Этап 1 — подсчёт частот предметов

STATIONERY — 30 transactions

Транзакций: 30 | MinSupport: 30% | Минимальная частота: 9

Все часто встречающиеся предметы остаются в FP-дереве.

Предмет	Частота	Поддержка
тетрадь	20	66.67%
ручка	19	63.33%
карандаш	18	60.00%
ластик	13	43.33%
линейка	12	40.00%

Этап 2 — сортировка транзакций

Предметы упорядочены по убыванию общей частоты, до построения дерева

T01 тетрадь → ручка → карандаш

T02 тетрадь → ручка → ластик

T03 карандаш → ластик → линейка

T04 тетрадь → ручка → карандаш → ластик

T05 тетрадь → линейка

T06 ручка → карандаш

T07 тетрадь → ручка → линейка

T08 тетрадь → ластик → линейка

T09 тетрадь → ручка → карандаш

T10 карандаш → ластик

T11 тетрадь → ручка

T12 ручка → карандаш → линейка

T13 тетрадь → карандаш → ластик

T14 тетрадь → ручка → ластик

T15 ручка → линейка

T16 тетрадь → карандаш

T17 тетрадь → ручка → карандаш → линейка

T18 ластик → линейка

T19 тетрадь → ручка → карандаш

T20 тетрадь → ластик

T21 ручка → карандаш → ластик

T22 тетрадь → ручка → линейка

T23 карандаш → линейка

T24 тетрадь → ручка → карандаш → ластик

T25 тетрадь → ластик → линейка

T26 ручка → карандаш

T27 тетрадь → ручка → карандаш

T28 тетрадь → карандаш → линейка

T29 ручка → ластик

T30 тетрадь → ручка → карандаш

В следующих страницах показано FP-дерево после добавления каждой транзакции (или контрольных точек).

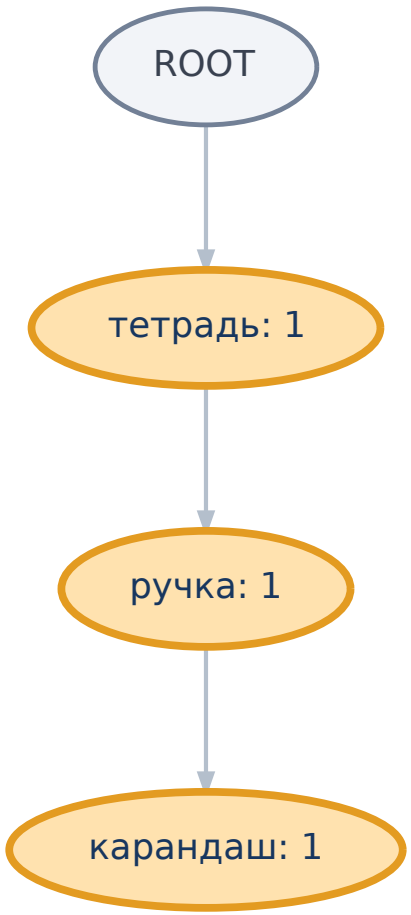
Этап: пустое дерево

Before inserting any transactions



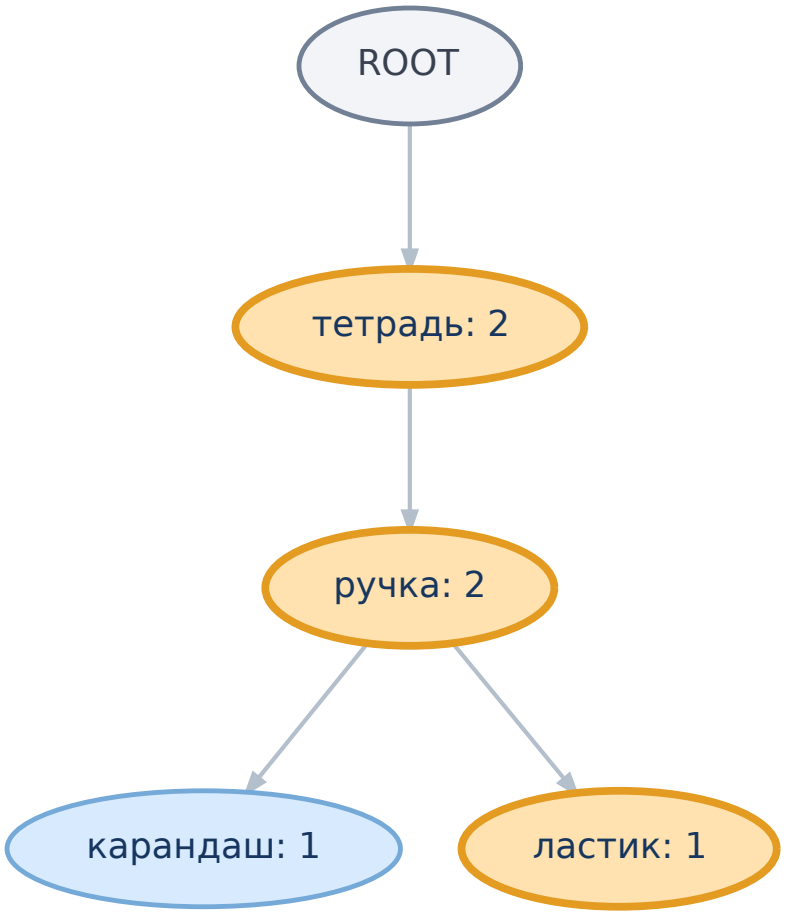
Этап: после транзакции 1 из 30

Added path: тетрадь → ручка → карандаш



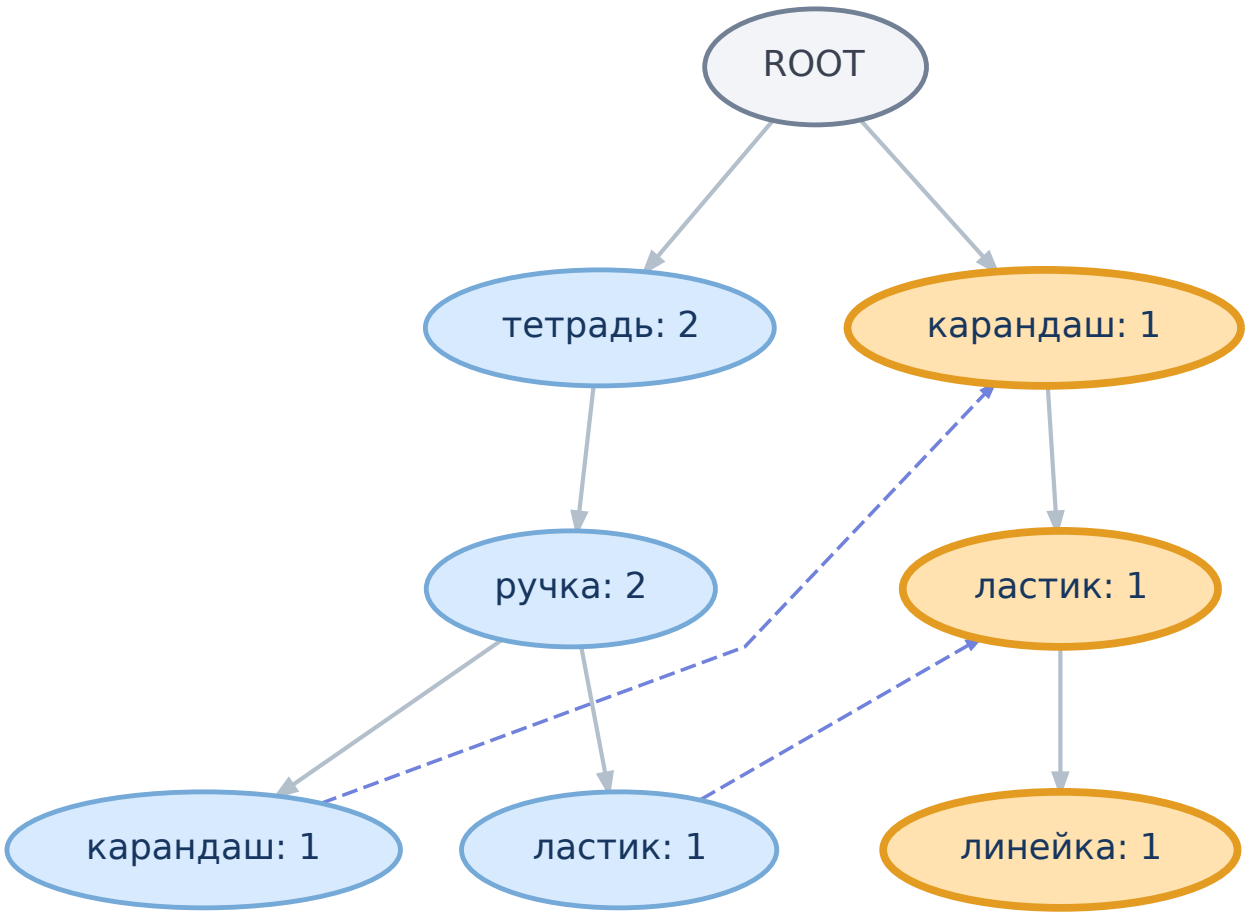
Этап: после транзакции 2 из 30

Added path: тетрадь → ручка → ластик



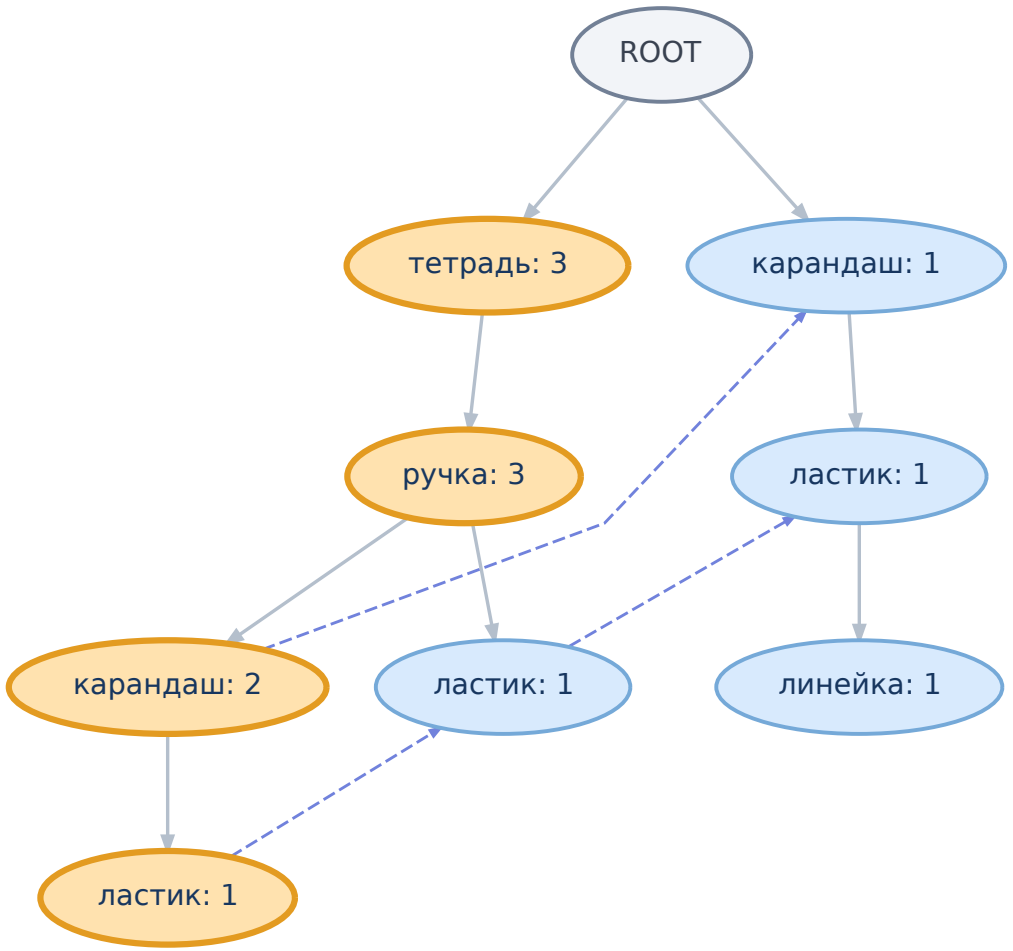
Этап: после транзакции 3 из 30

Added path: карандаш → ластик → линейка



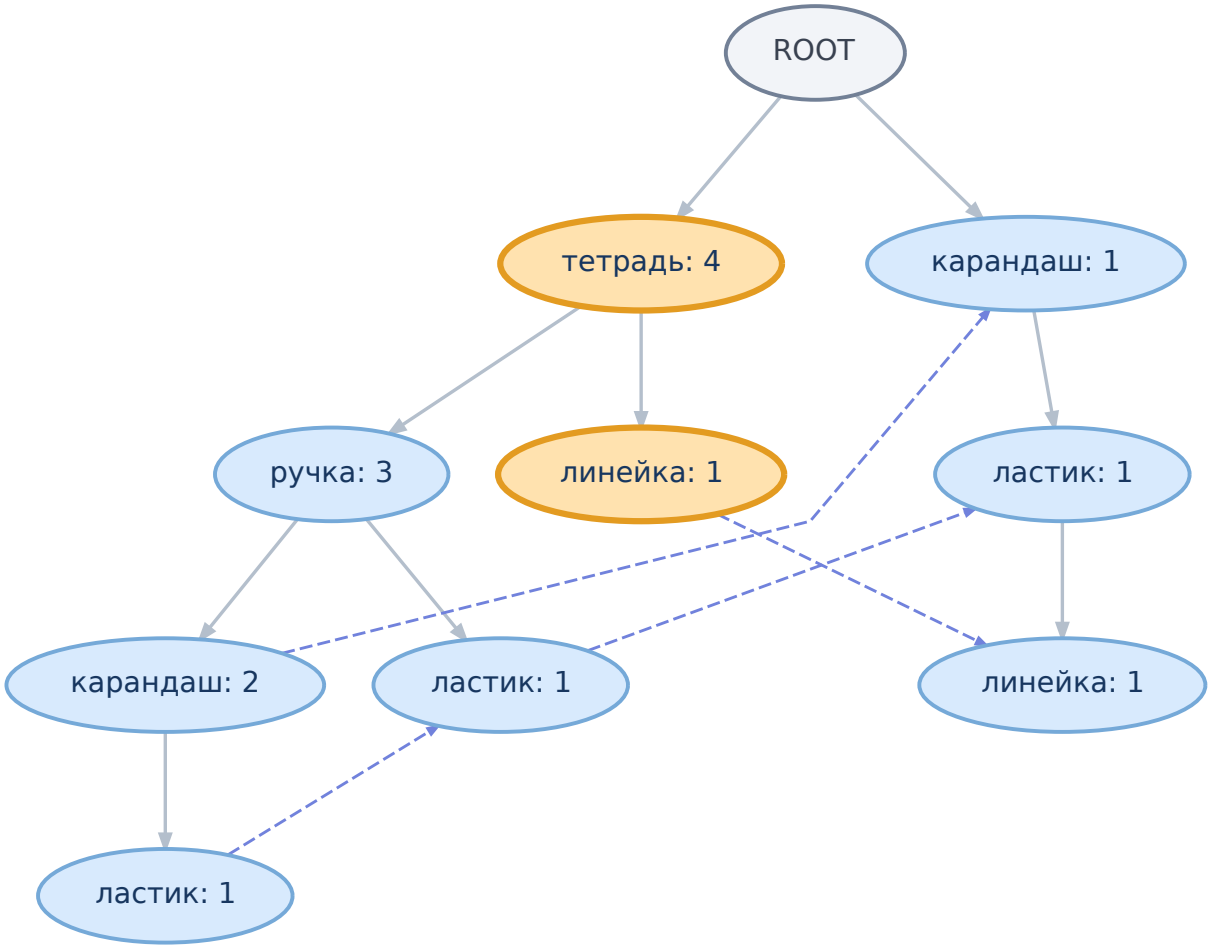
Этап: после транзакции 4 из 30

Added path: тетрадь → ручка → карандаш → ластик



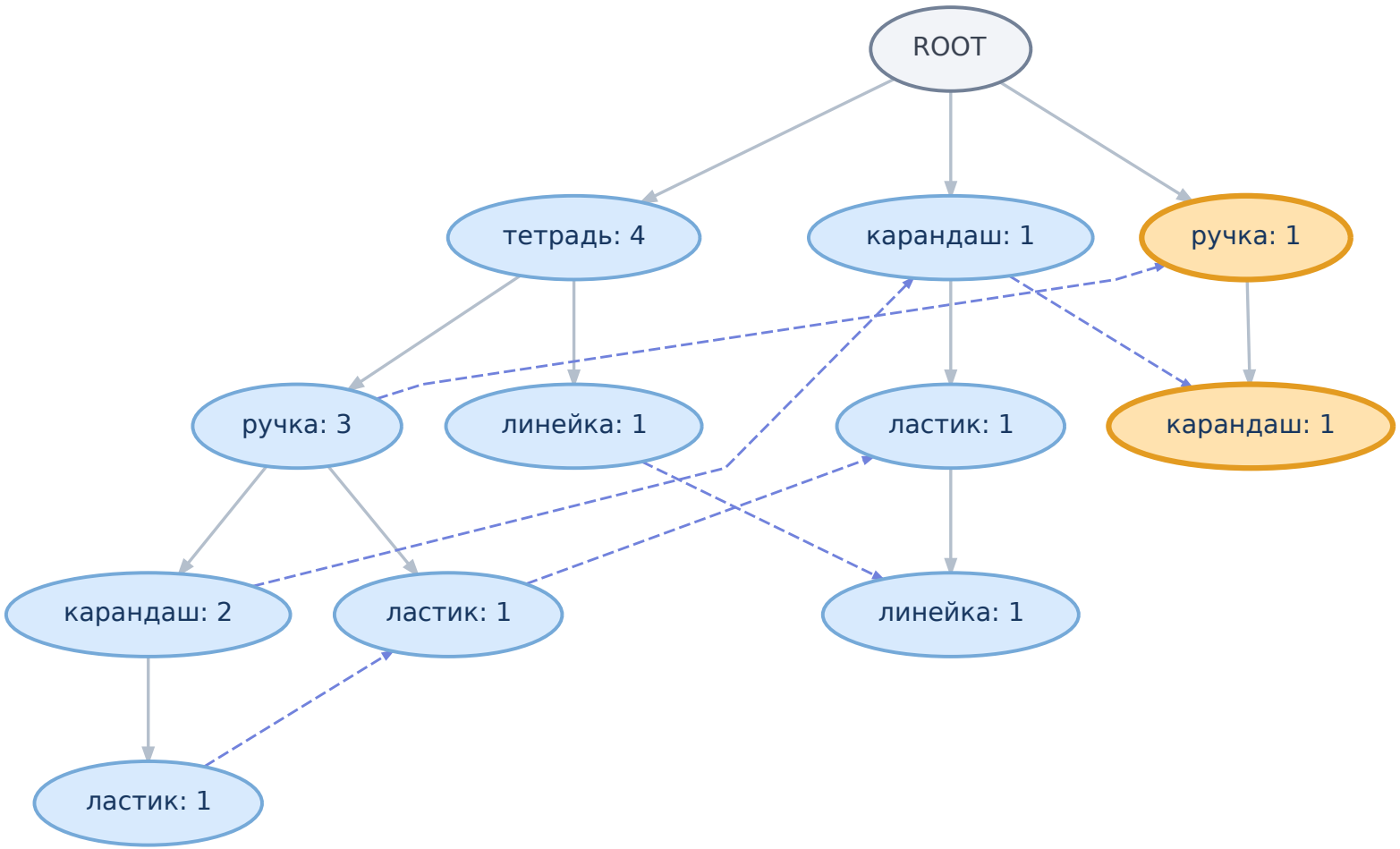
Этап: после транзакции 5 из 30

Added path: тетрадь → линейка



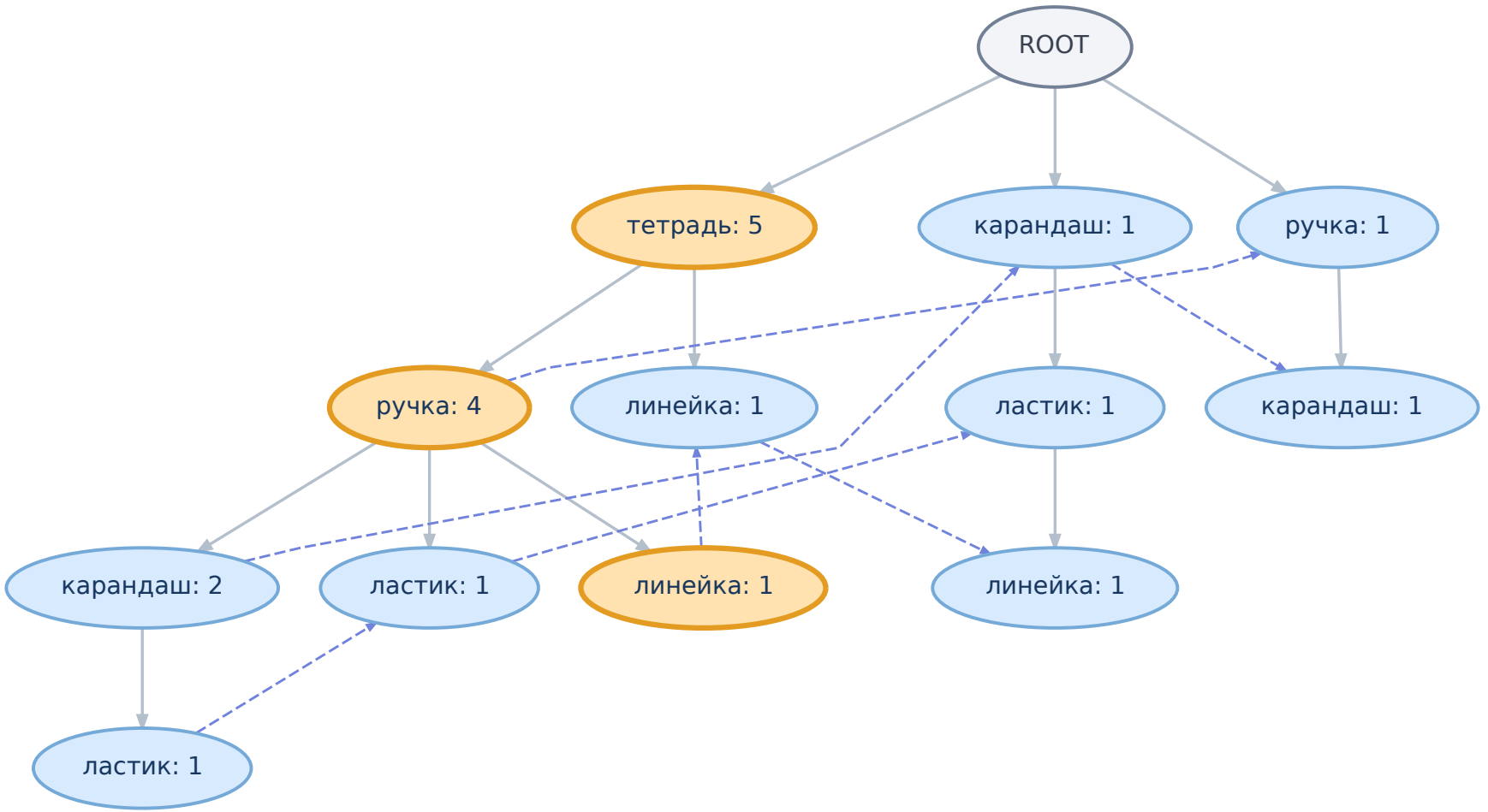
Этап: после транзакции 6 из 30

Added path: ручка → карандаш



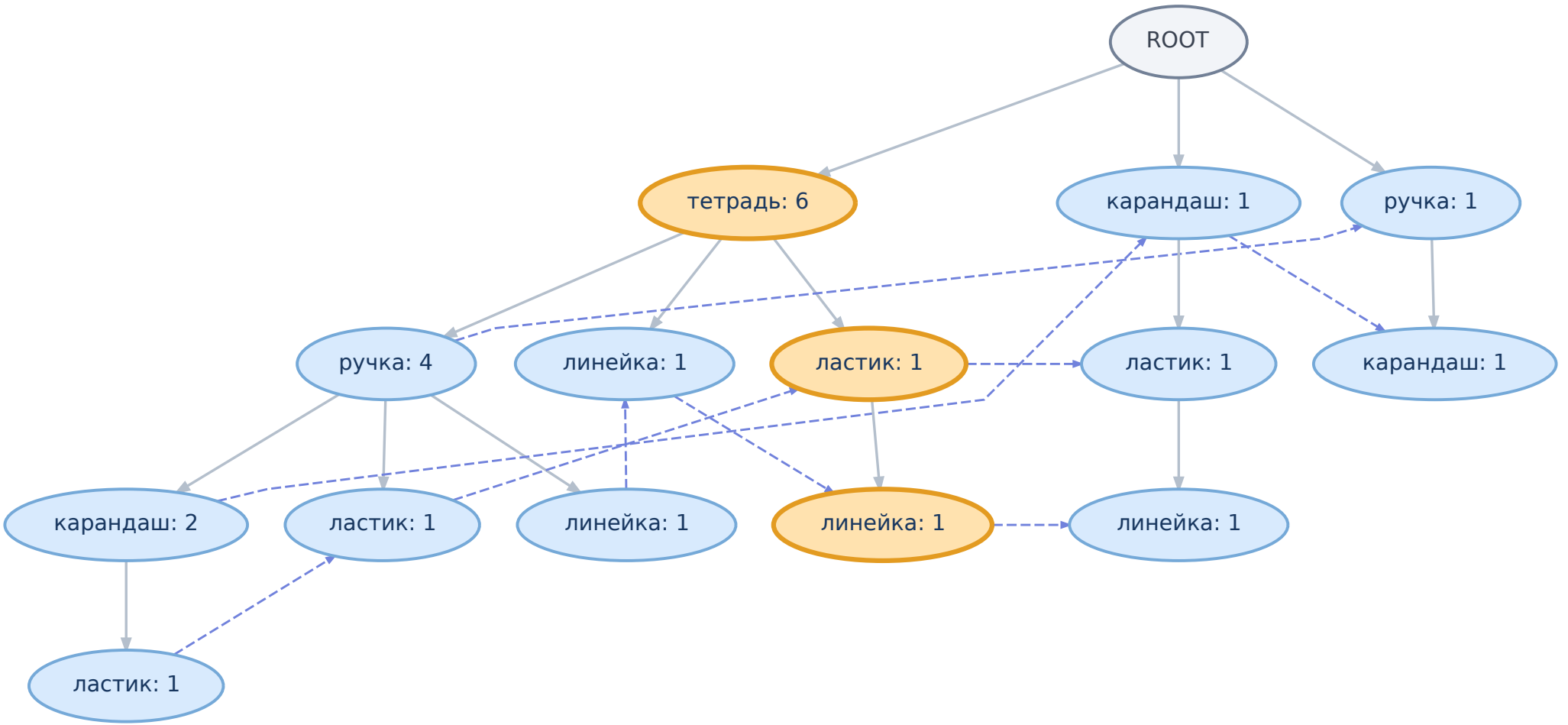
Этап: после транзакции 7 из 30

Added path: тетрадь → ручка → линейка



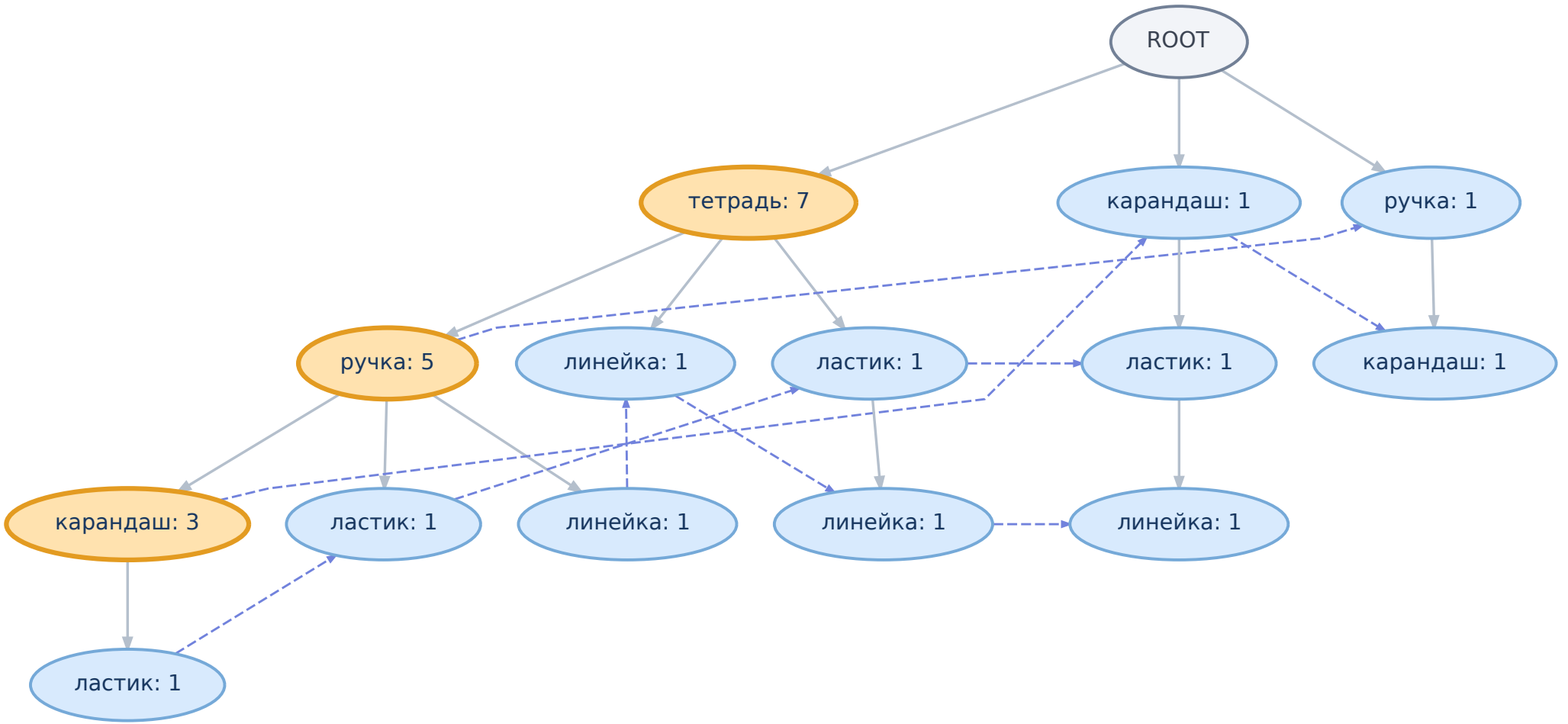
Этап: после транзакции 8 из 30

Added path: тетрадь → ластик → линейка



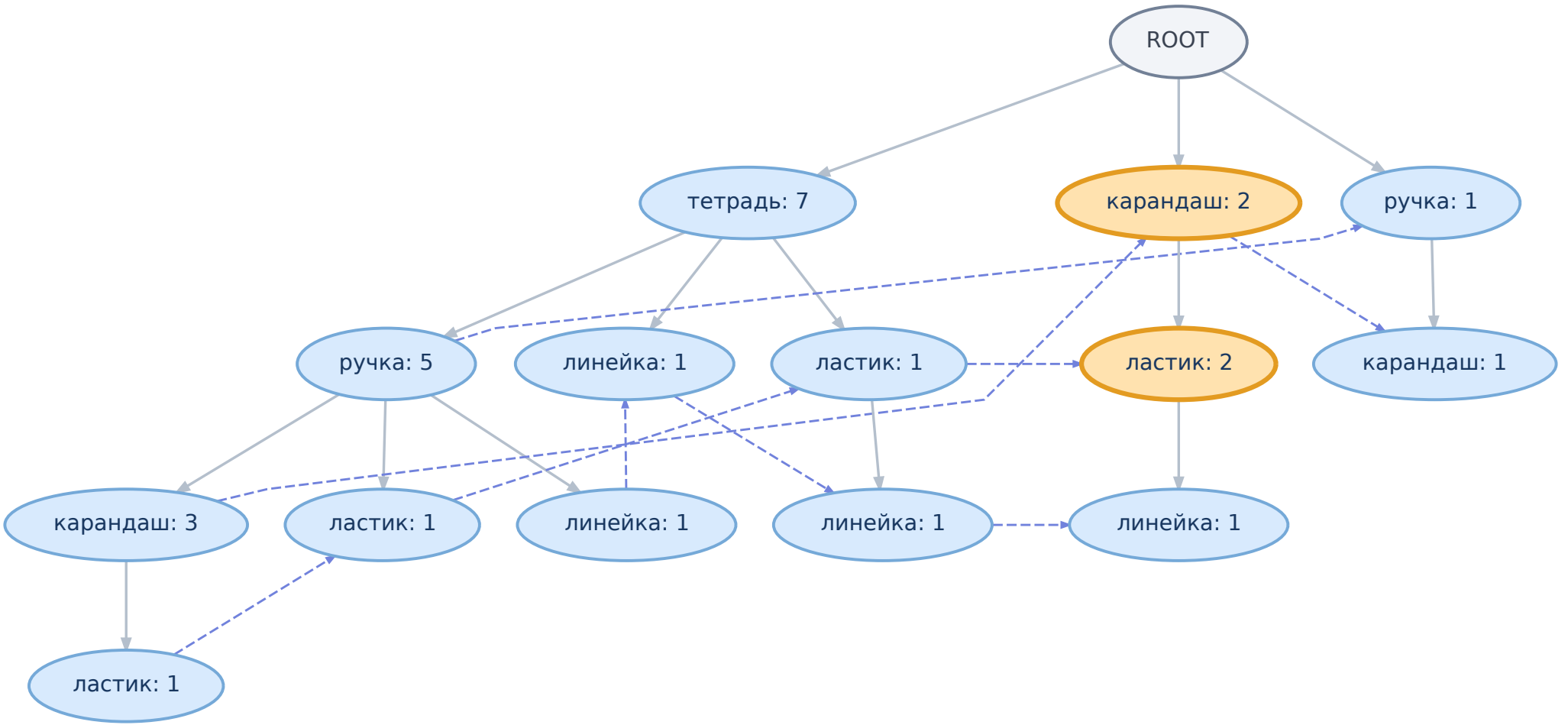
Этап: после транзакции 9 из 30

Added path: тетрадь → ручка → карандаш



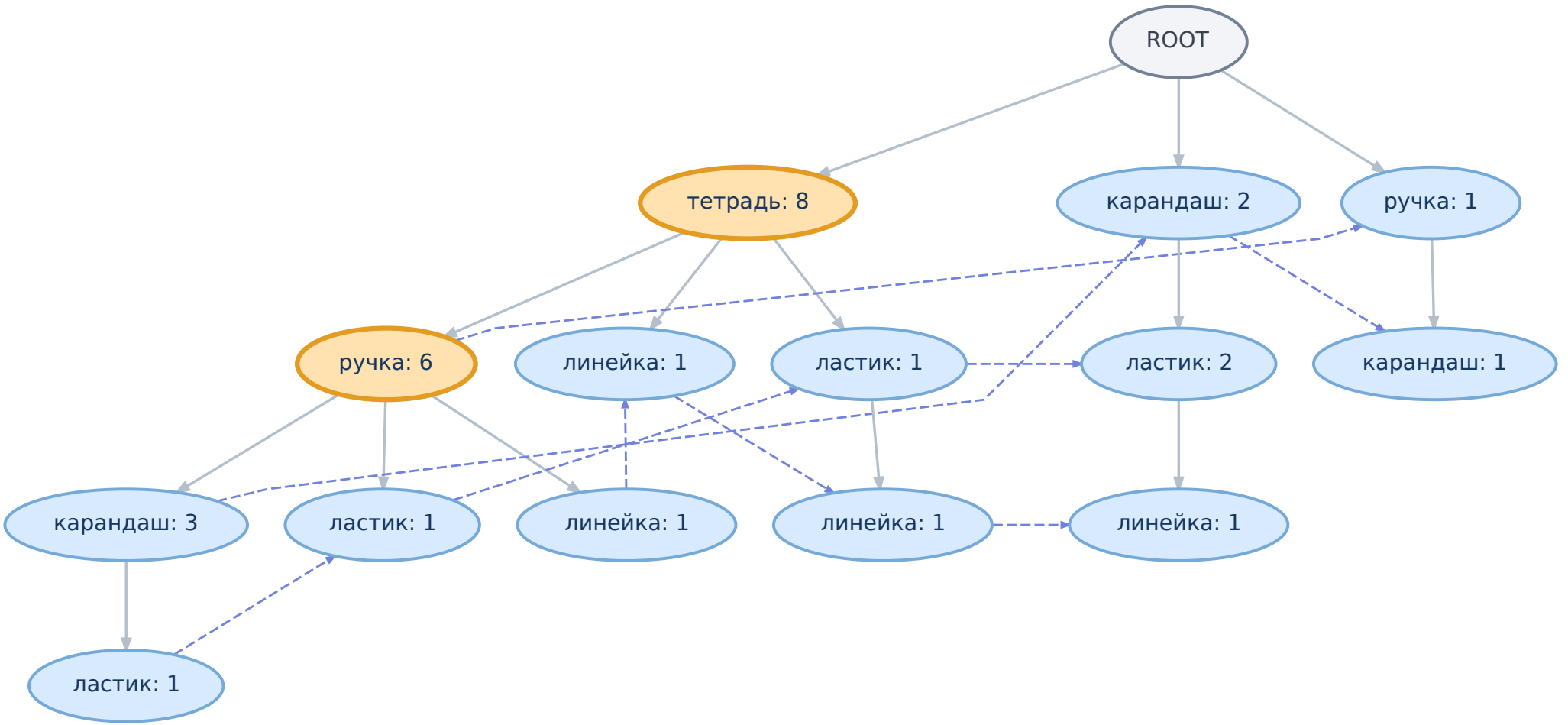
Этап: после транзакции 10 из 30

Added path: карандаш → ластик



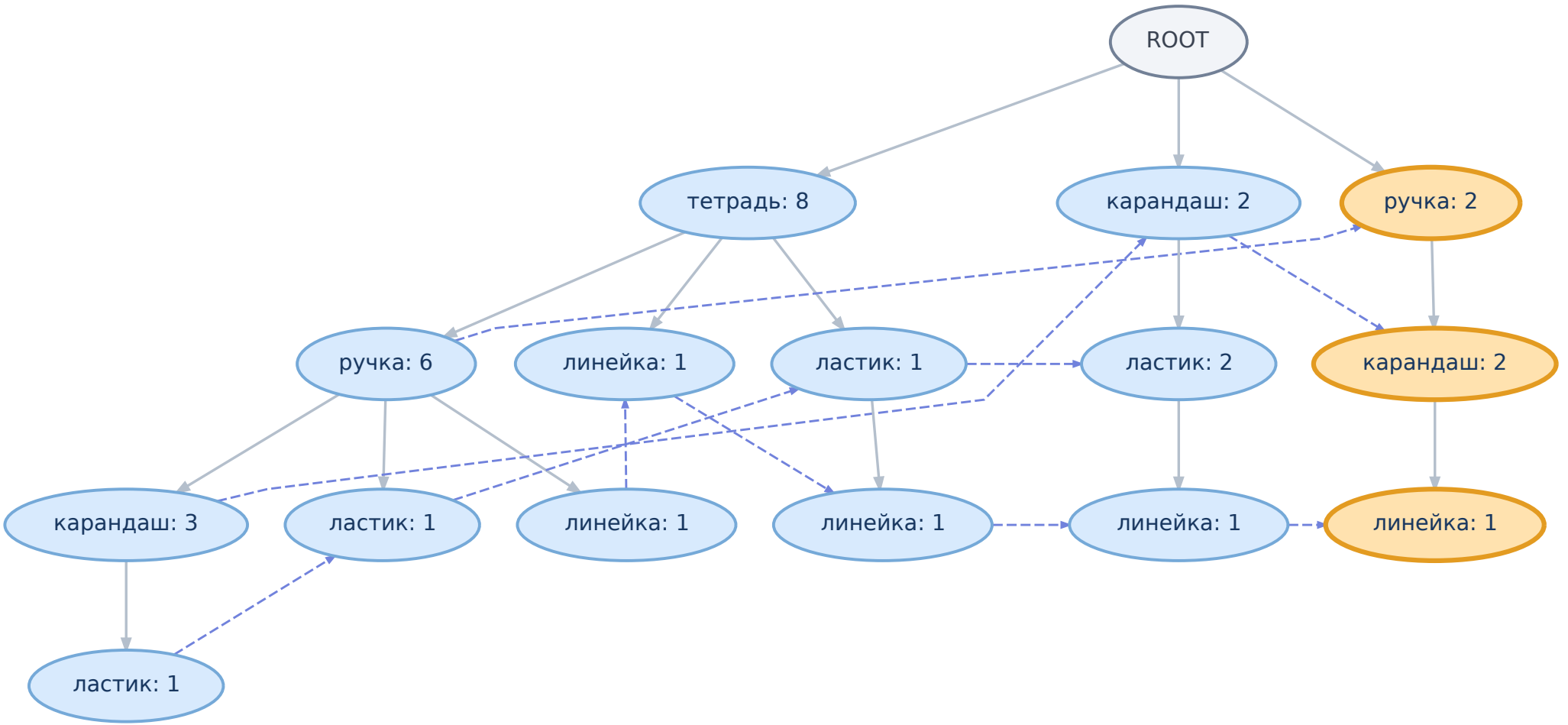
Этап: после транзакции 11 из 30

Added path: тетрадь → ручка



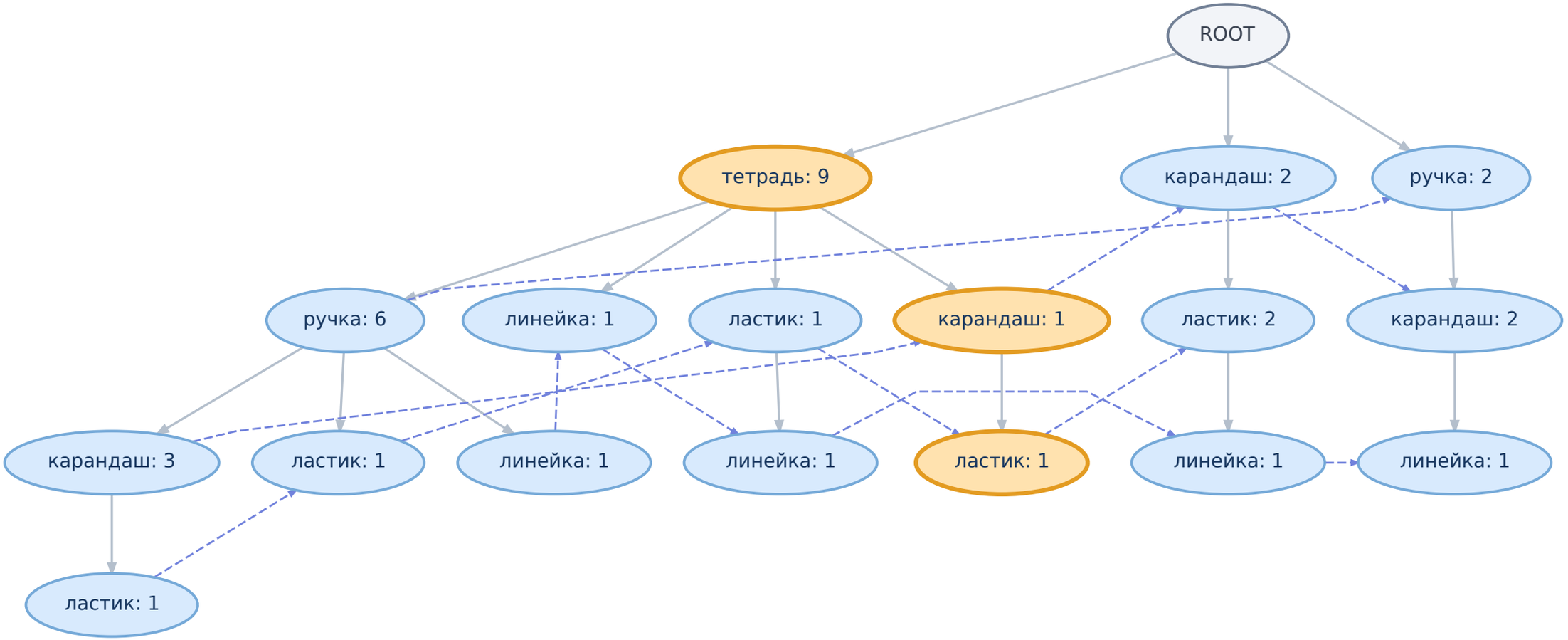
Этап: после транзакции 12 из 30

Added path: ручка → карандаш → линейка



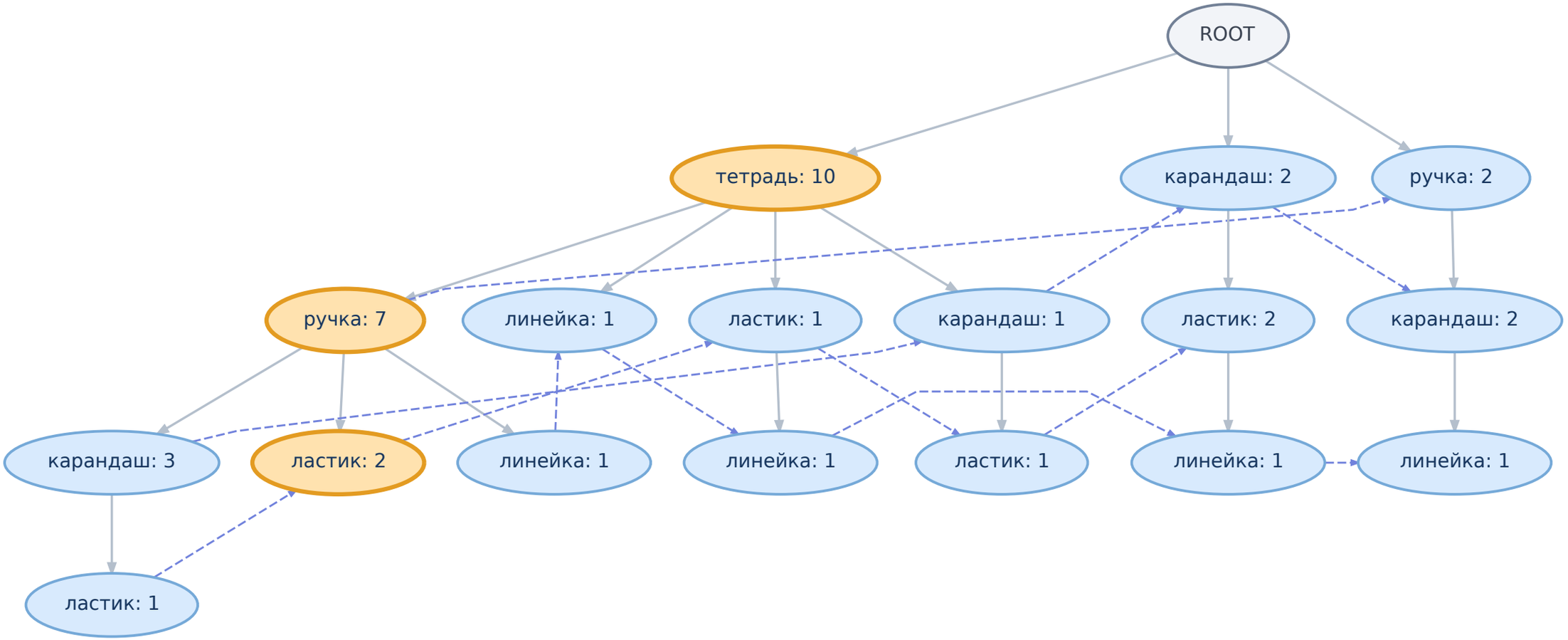
Этап: после транзакции 13 из 30

Added path: тетрадь → карандаш → ластик



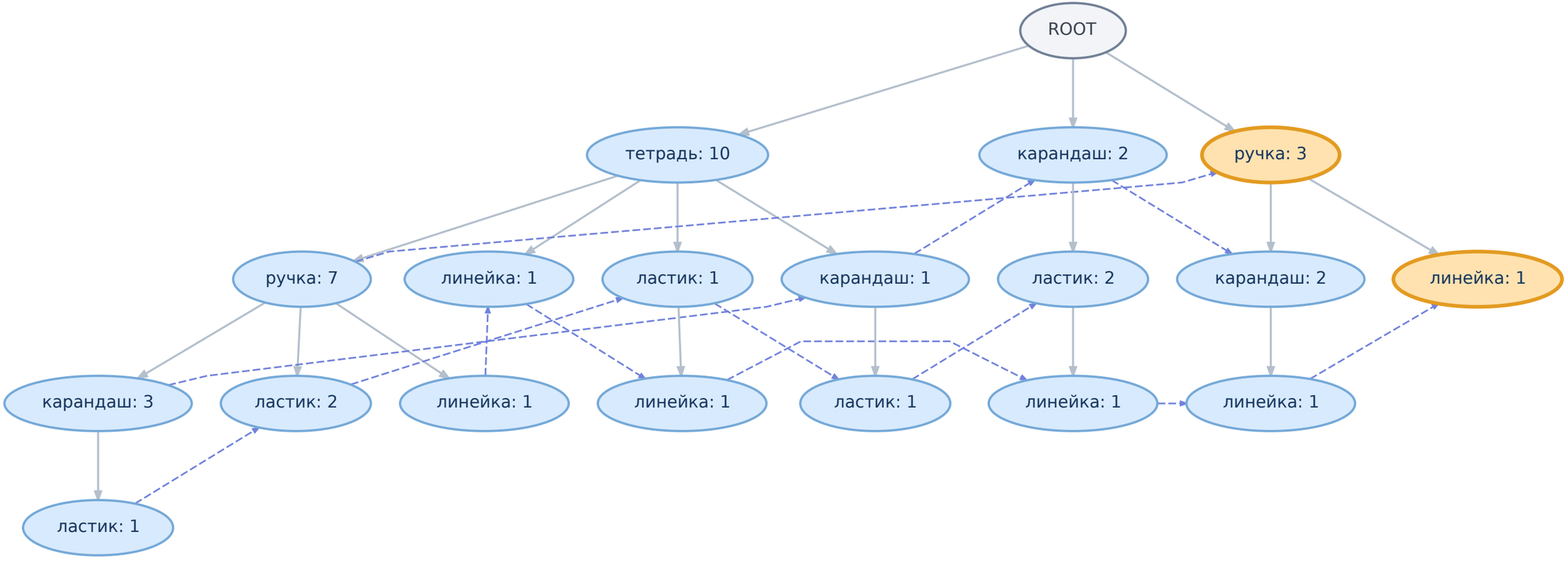
Этап: после транзакции 14 из 30

Added path: тетрадь → ручка → ластик



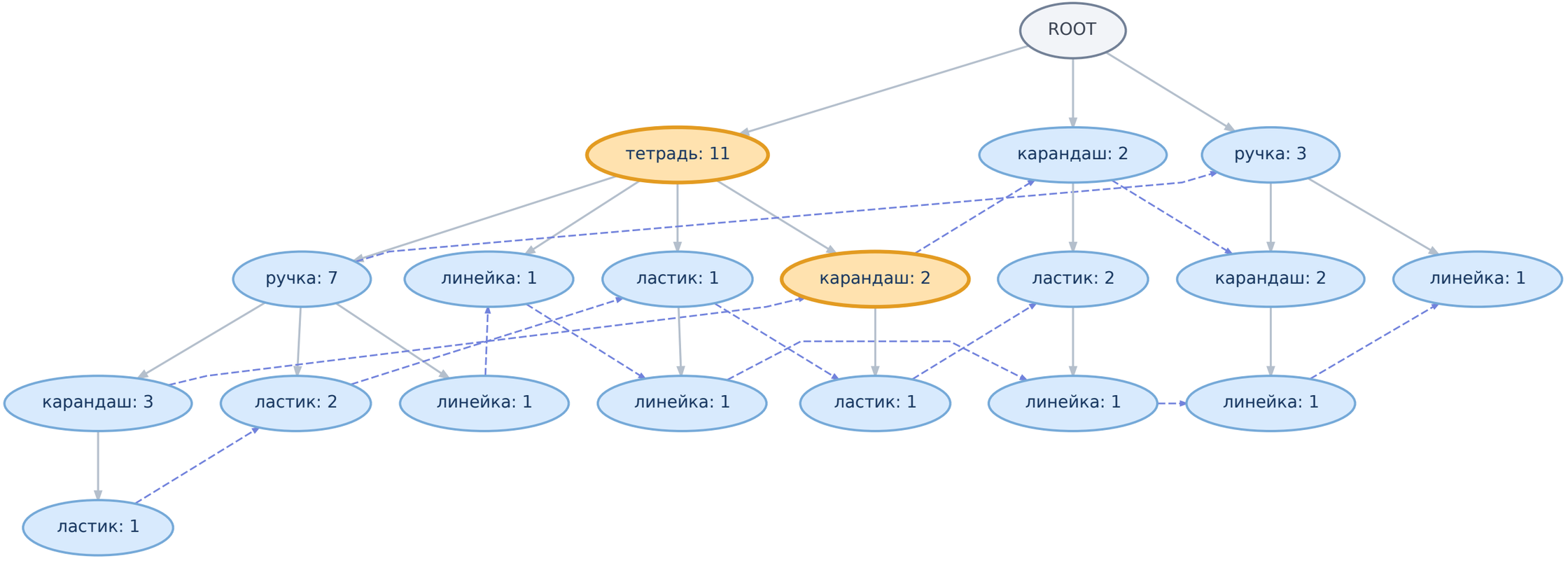
Этап: после транзакции 15 из 30

Added path: ручка → линейка



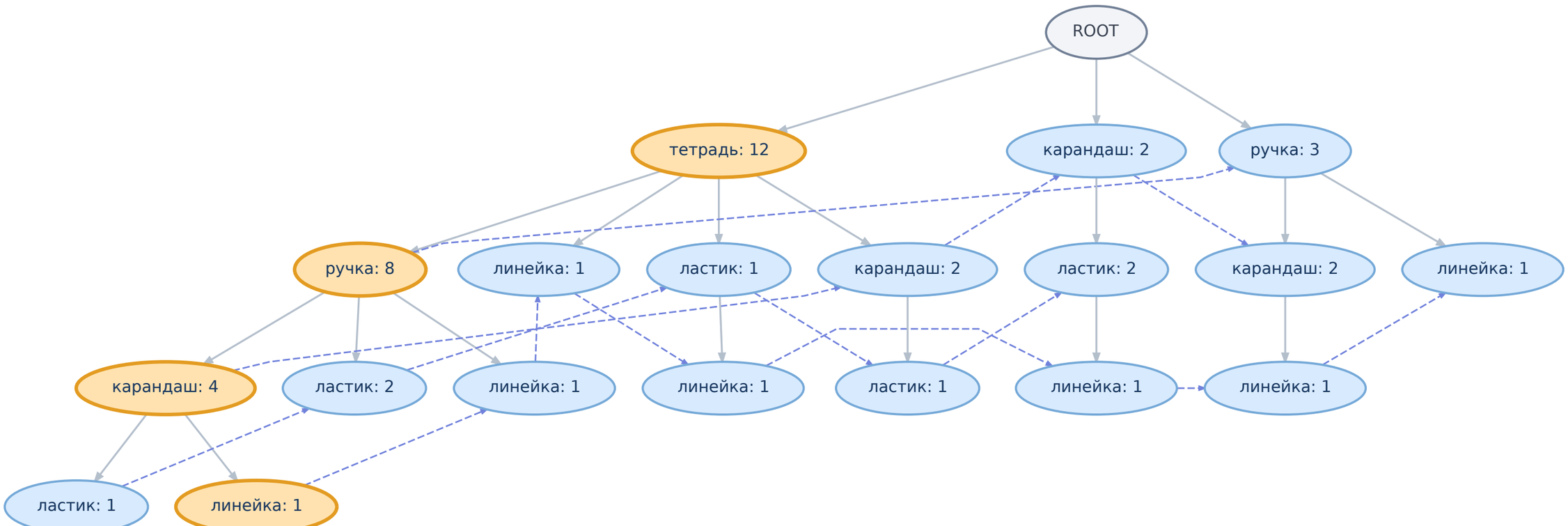
Этап: после транзакции 16 из 30

Added path: тетрадь → карандаш



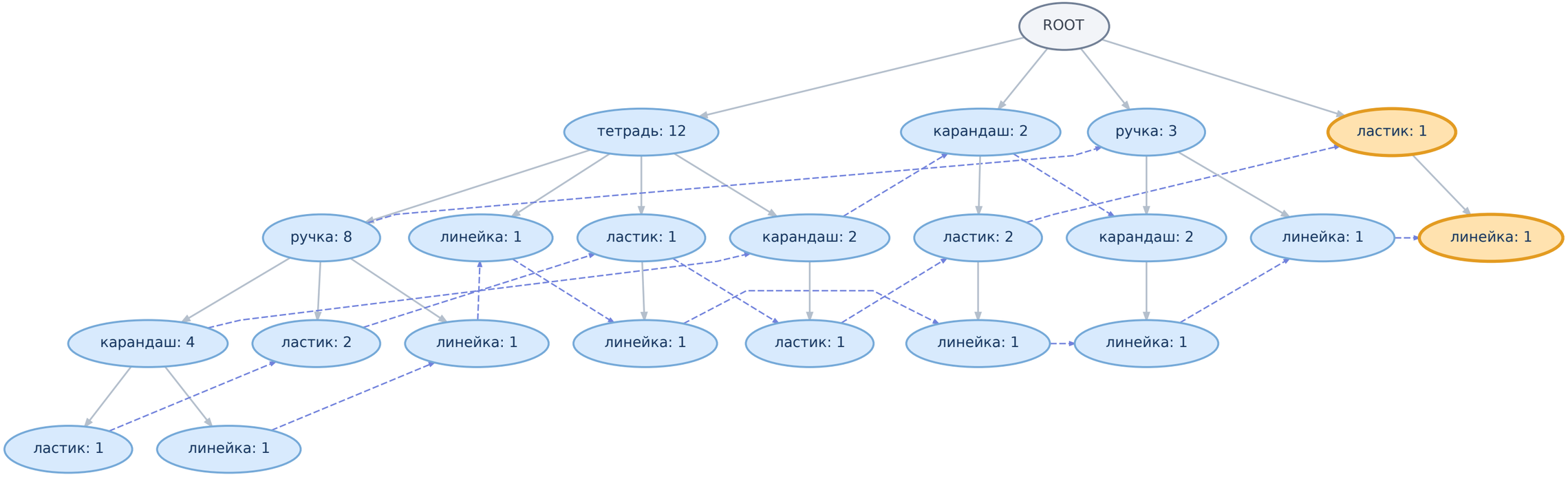
Этап: после транзакции 17 из 30

Added path: тетрадь → ручка → карандаш → линейка



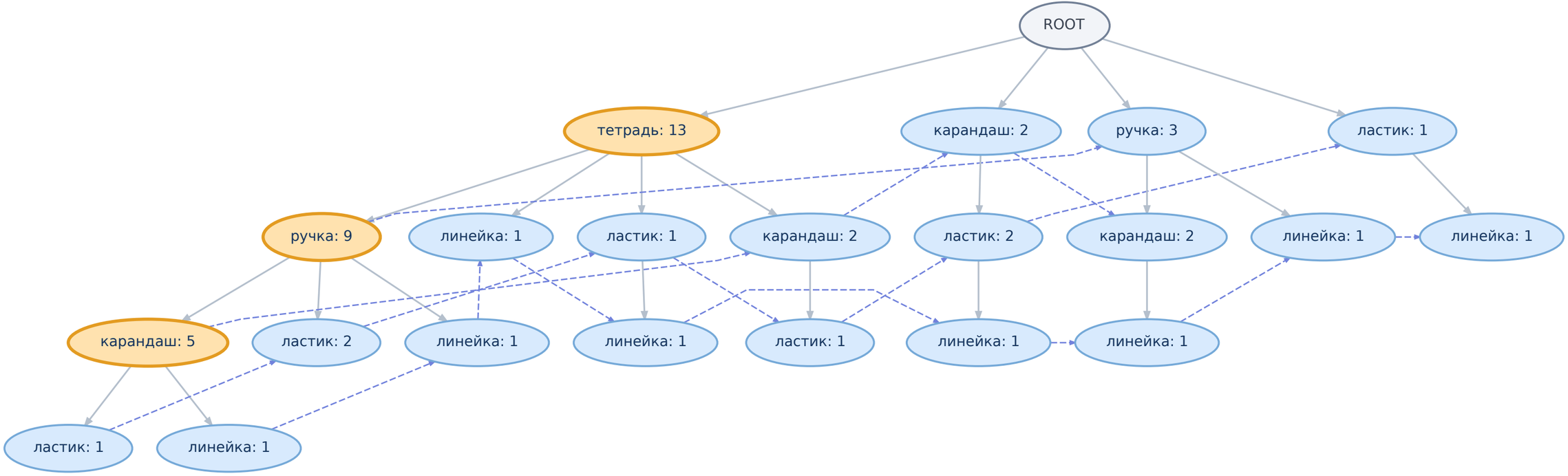
Этап: после транзакции 18 из 30

Added path: ластик → линейка



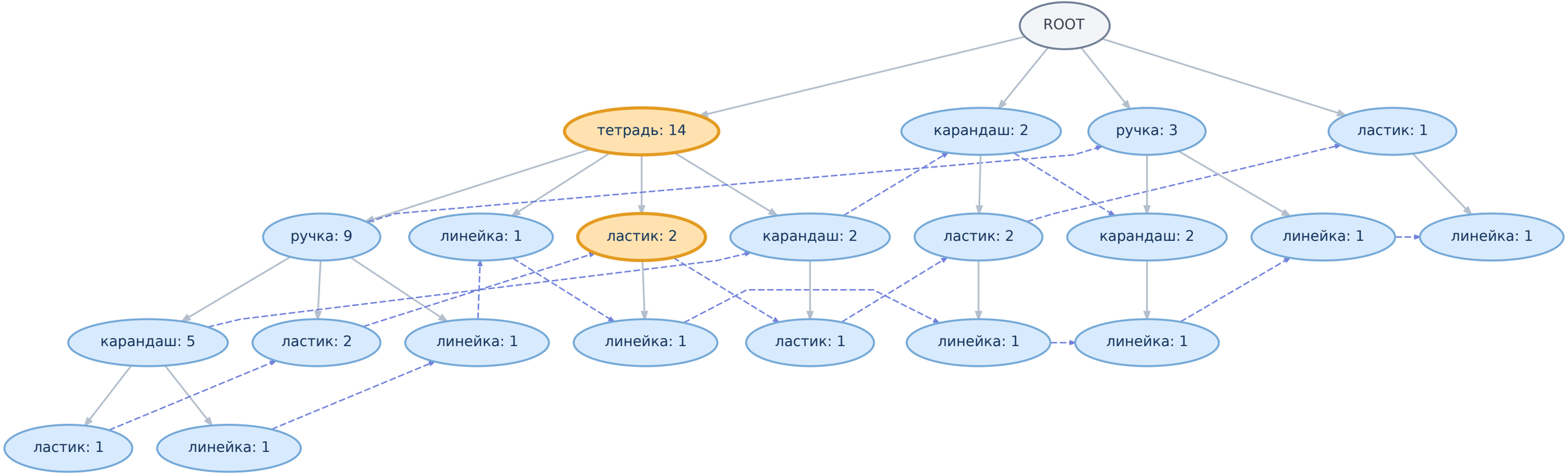
Этап: после транзакции 19 из 30

Added path: тетрадь → ручка → карандаш



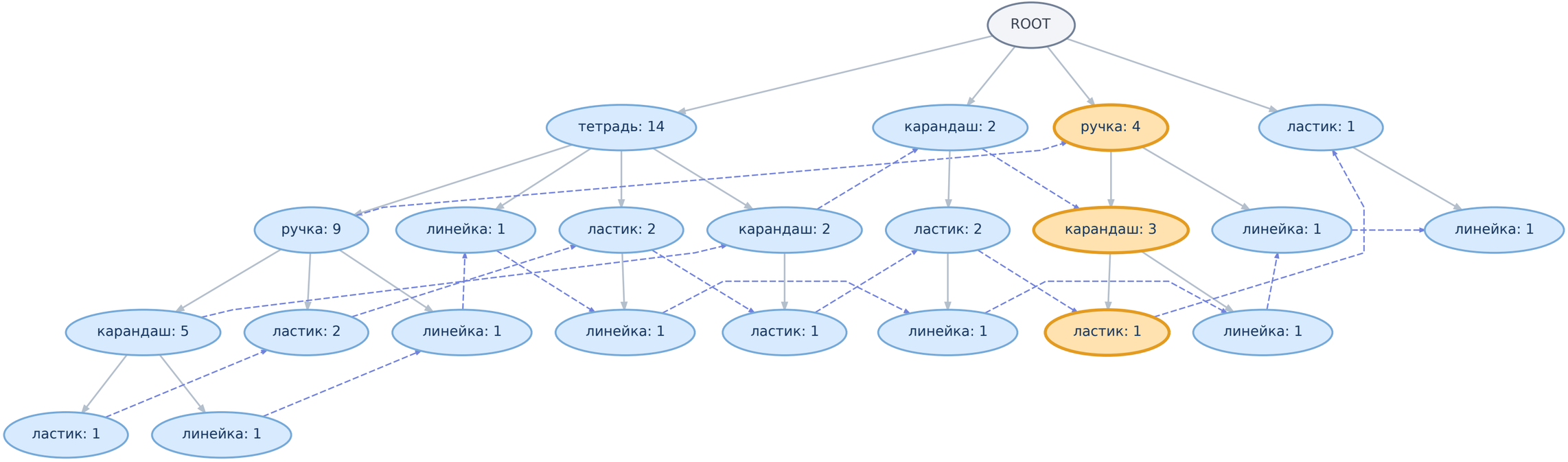
Этап: после транзакции 20 из 30

Added path: тетрадь → ластик



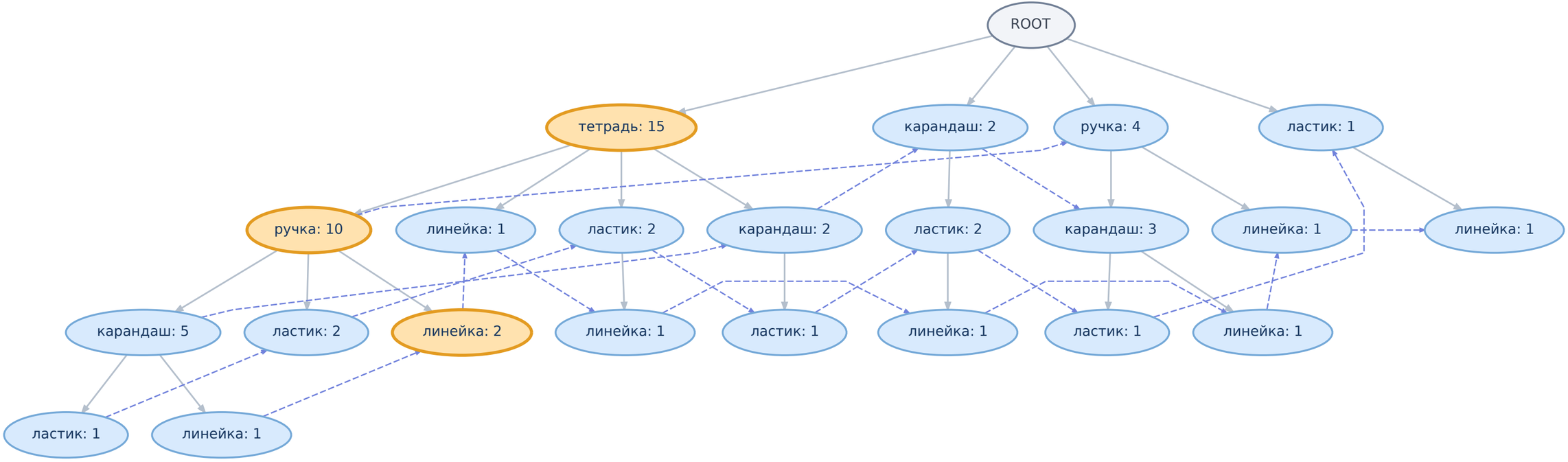
Этап: после транзакции 21 из 30

Added path: ручка → карандаш → ластик



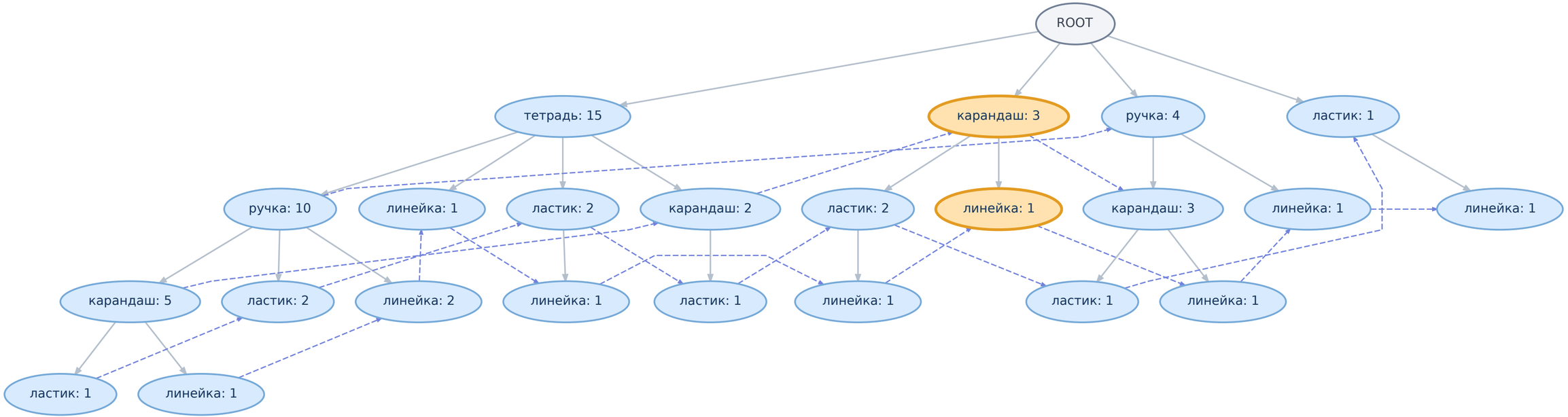
Этап: после транзакции 22 из 30

Added path: тетрадь → ручка → линейка



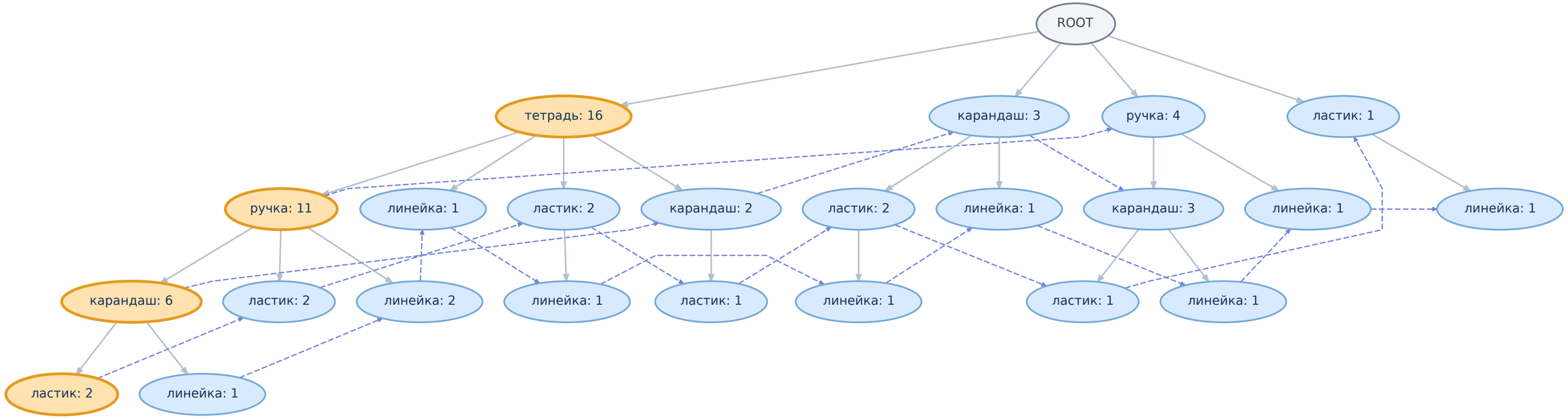
Этап: после транзакции 23 из 30

Added path: карандаш → линейка



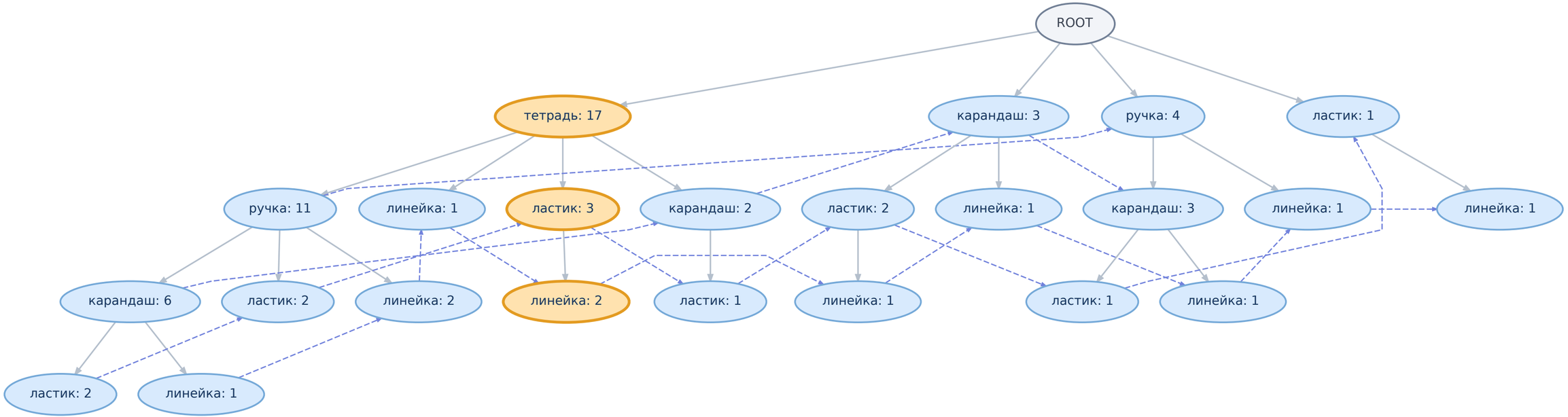
Этап: после транзакции 24 из 30

Added path: тетрадь → ручка → карандаш → ластик



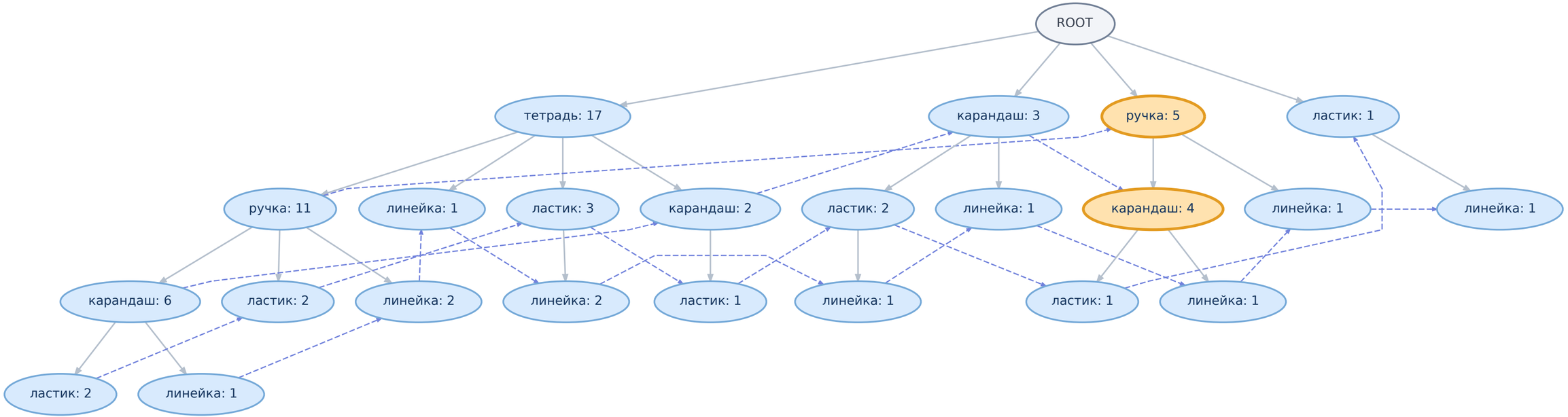
Этап: после транзакции 25 из 30

Added path: тетрадь → ластик → линейка



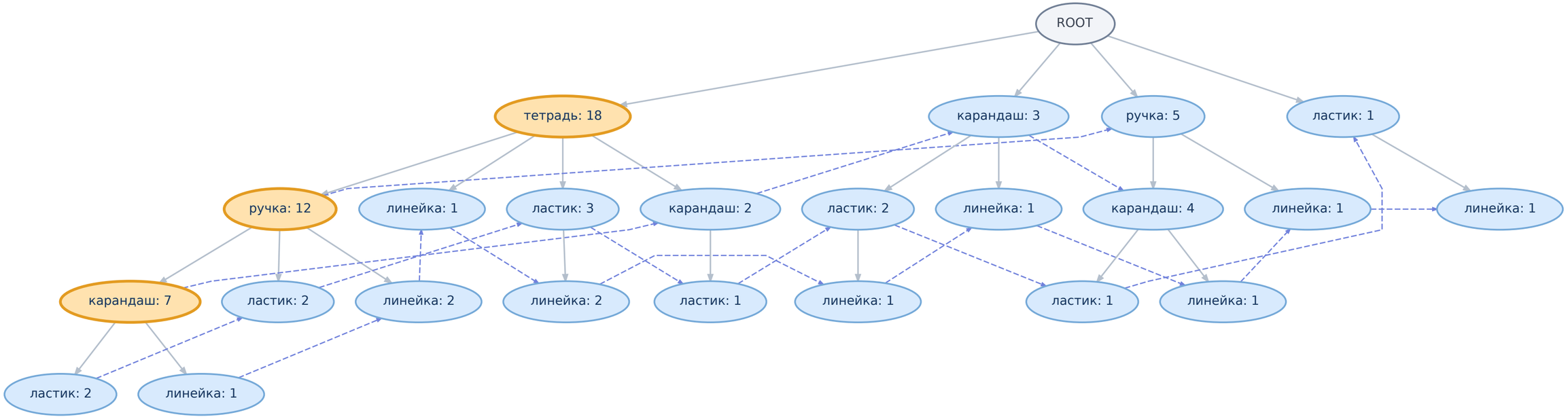
Этап: после транзакции 26 из 30

Added path: ручка → карандаш



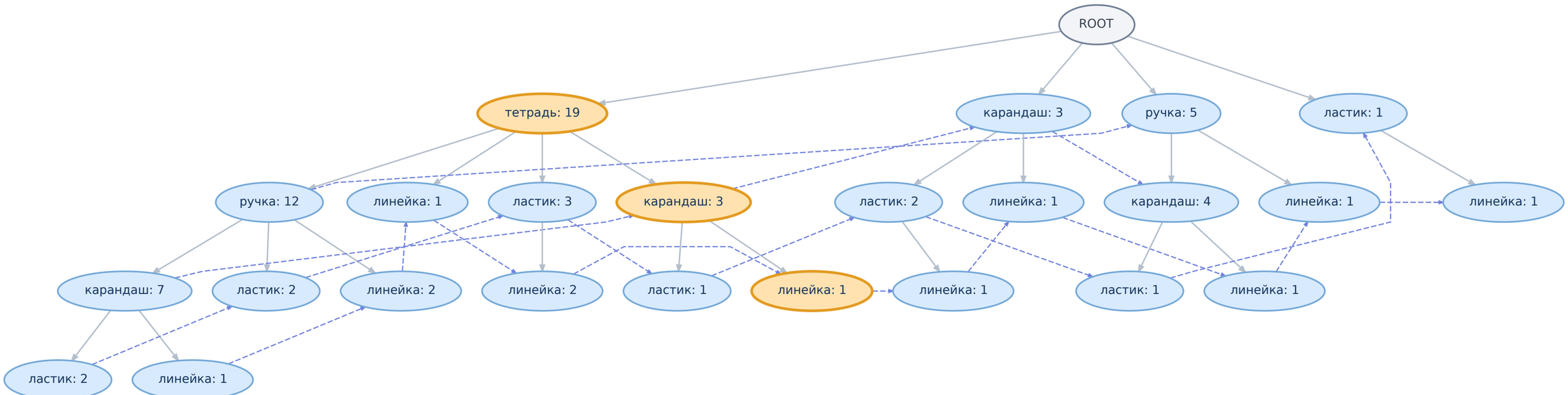
Этап: после транзакции 27 из 30

Added path: тетрадь → ручка → карандаш



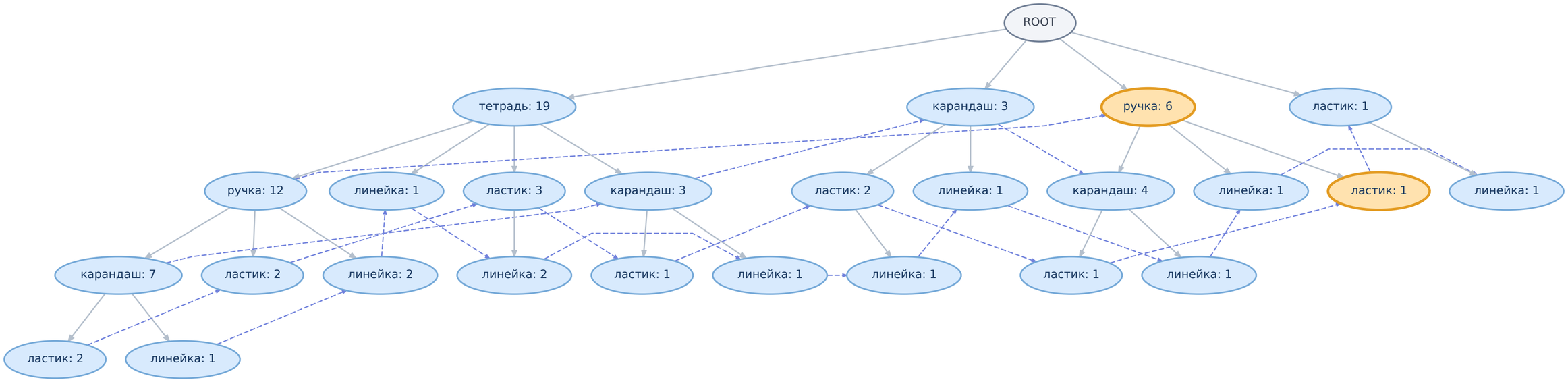
Этап: после транзакции 28 из 30

Added path: тетрадь → карандаш → линейка



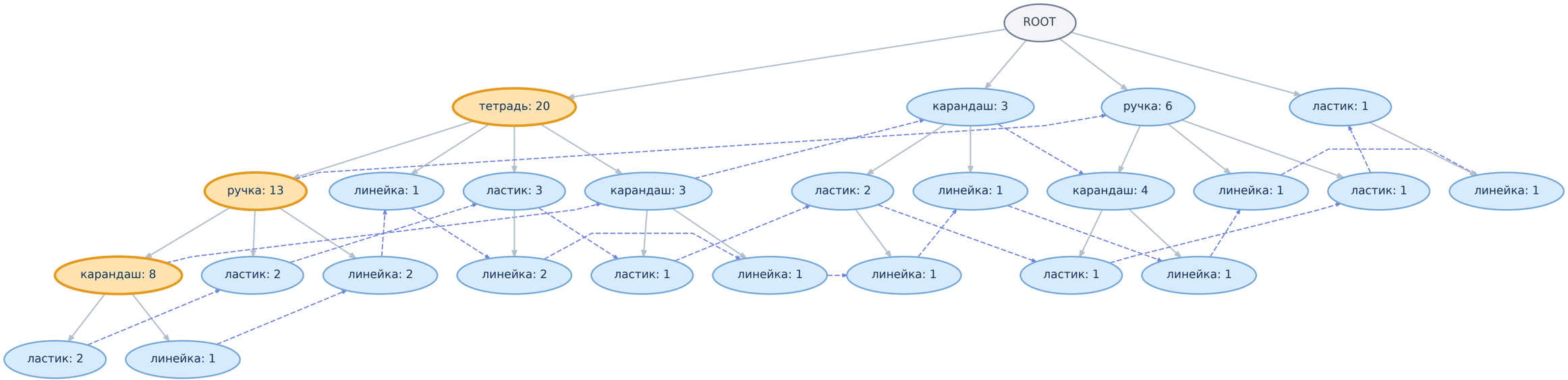
Этап: после транзакции 29 из 30

Added path: ручка → ластик



Этап: после транзакции 30 из 30

Added path: тетрадь → ручка → карандаш



Условное FP-дерево: линейка

Frequent prefix counts: No frequent prefix items



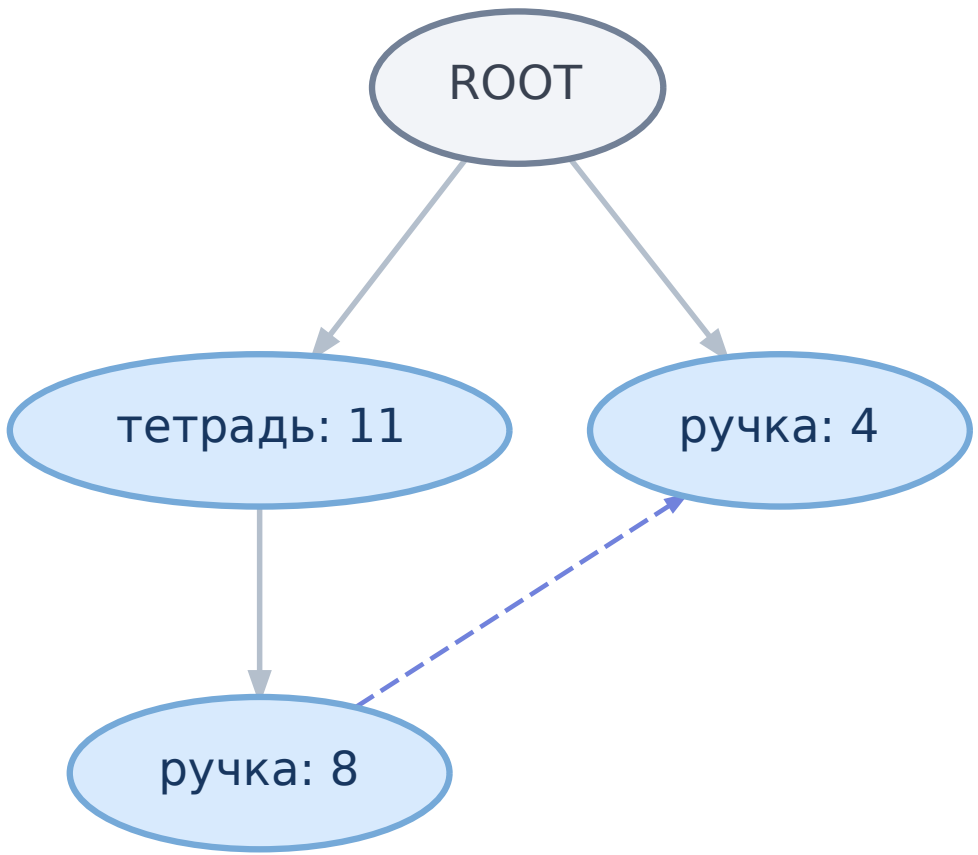
Условное FP-дерево: ластик

Frequent prefix counts: No frequent prefix items



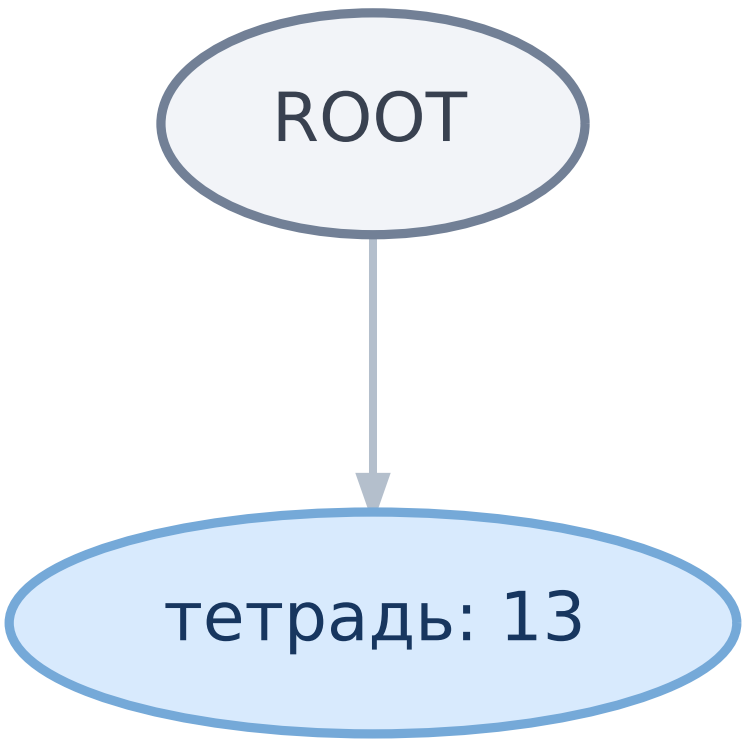
Условное FP-дерево: карандаш

Frequent prefix counts: тетрадь=11, ручка=12



Условное FP-дерево: ручка

Frequent prefix counts: тетрадь=13



Условное FP-дерево: тетрадь

Frequent prefix counts: No frequent prefix items



Итоги построения FP-дерева

STATIONERY — 30 transactions

Узлов без ROOT: 25 | Глубина: 4 | Частота: 9

Условные FP-деревья (для каждого суффикса)

линейка: нет частых предшественников

ластик: нет частых предшественников

карандаш: тетрадь, ручка

ручка: тетрадь

тетрадь: нет частых предшественников

Частые предметные наборы (support ≥ minSup)

тетрадь — 20/30 (66.67%)

ручка — 19/30 (63.33%)

карандаш — 18/30 (60.00%)

ластик — 13/30 (43.33%)

линейка — 12/30 (40.00%)

ручка + тетрадь — 13/30 (43.33%)

карандаш + ручка — 12/30 (40.00%)

карандаш + тетрадь — 11/30 (36.67%)